RC-U4-1　預力梁斷面應力分析

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#3 全科出題排名（13 子項）　**13** 主考點題數（＋副考點 8）　**13/24** 有出題的考年　**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 2 題

一、這單元考什麼

13 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🟥 開裂彎矩與極限強度（主 5）

M_{cr}、f_{ps} 公式選擇、β_1 折減、Whitney 應力塊、鋼腱極限應變

🟧 偏心量／預力量設計（主 0＋副 5）

四控制條件、核心距、等效載重法、連續梁二次彎矩與 C 線

🟦 彈性應力與使用性檢核（主 4）

兩階段容許應力、淨／變換／合成斷面的選擇、偏心方向、裂縫寬度

🟩 組合斷面兩階段疊加（主 4）

非組合梁承 DL、組合梁承 LL、不同 f'_c 轉換、有效翼板寬

🟪 預力損失（主 0＋副 3）

彈性縮短、摩擦損失、潛變／乾縮／鬆弛、lump-sum 總量

考點漂移：前段 vs. 後段

📌 **三個要記住的數字**：① 全科第三大單元（13 題、13.0%），24 個考年中 **13 年**出現，空窗年段只有 **2015–2017、2019–2020、2024–2025** 三段——是全科**最規律**的單元之一；而且位置固定得驚人——本頁清單 21 題裡有 **19 題是考卷的第 4 或第 5 題**（17 題正好是第 4 題），預力幾乎就是每張考卷的收尾題；② **加上 8 題副考點共 21 題**，而這 8 題的主考點全在 U4-2（預力量與偏心量，5 題）與 U4-3（預力損失，3 題）——預力這一整塊實務上必須一起讀，不能只讀斷面應力；③ 近 6 考年只有 2021、2023 兩年共 2 題，但同期 U4-2 在 **2024、2025 連兩年出題**（2024-4、2025-4），所以「預力」整體並未降溫，只是主考點跑到隔壁子項；空窗不代表退場。

考點漂移：前 6 題（2003–2009）vs. 後 7 題（2011–2023）

把 13 題主考點依題號排序後對切，前段 2003–2009 共 6 題、後段 2011–2023 共 7 題。「偏心量設計」與「預力損失」兩群全為副考點，不計入主考點對切，另在表後說明。

題型	2003–2009	2011–2023	變化	解讀
組合斷面兩階段疊加	3	1	▼ −2	**2006-4、2007-4、2008-4 連三個考年**用同一個模子（非組合梁承 DL、組合梁承 LL、不同 f'_c 轉換），之後 13 年只剩 2021-4 一題。純組合橋梁斷面題已明顯退燒
彈性應力與使用性檢核	1	3	▲ +2	**後段的主戰場。**2011-5（要在淨斷面／變換斷面／合成斷面之間選對）、2012-1（懸臂梁偏心方向反了會全錯）、2014-4（對稱 I 形兩階段檢核）——考的都是「這一步該用哪個斷面、哪個階段、哪一條容許應力」
開裂彎矩與極限強度	2	3	▲ +1	從「算 M_{cr} 再算 φM_n」（2004-5）走向「**選對 f_{ps} 公式**」：2018-4 要選公式並檢核鋼鍵拉斷、**2023-4 首度考無握裹鋼絞線**（f_{ps} 隨 L/d_p 變），2013-4 則反過來要求鋼腱極限應變

題型	2003–2009	2011–2023	變化	解讀
偏心量／預力量設計 （全為副考點，主考點在 U4-2）	0	0	5 題副考點	2010-4、2015-4、2025-4 是同一模子（傳遞＋使用兩階段各兩條控制條件）；2020-4、2024-4 換成連續梁二次彎矩與 C 線。**2024、2025 連兩個考年出題，是目前最熱的鄰居**
預力損失 （全為副考點，主考點在 U4-3）	0	0	3 題副考點	2016-4、2017-4、2019-4 **集中在 2016–2019 四年內連出三題**（彈性縮短 → 論述總量 → 摩擦損失），之後 6 年完全消失，是典型的「成群出現」型

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**把組合斷面的應力疊起來**」漂到「**選對斷面、階段與公式**」——後段 7 題有 6 題的關鍵失分點都是選擇題性質的判斷（用淨斷面還是變換斷面、傳遞階段還是使用階段、哪一條 f_{ps}），而不是計算量。 若你的複習時間依「歷史總題數」分配，會高估組合 T 形梁的轉換斷面計算（2008 年後只考過一次），低估這些「一步選錯全題報廢」的判斷點。

題型走向

設計法走向：全科唯一必須準備兩套設計法的單元

期間	WSD 容許應力	混合 WSD＋USD	USD 強度	概念題	觀察
2003–2009（6 題）	3	3	0	0	清一色要用彈性理論，USD 尚未單獨出現
2011–2023（7 題）	5	1	1	0	WSD 仍過半，**2023-4 是唯一的純 USD**
近 6 考年 2020–2025（2 題）	1	0	1	0	樣本只有 2 題，不足以推翻上面兩列

📌 **對複習的直接影響**：**WSD 不是可以跳過的舊制度。**13 題主考點裡 WSD 8 題＋混合 4 題＝**12 題**都要用彈性理論算 `f = P/A ± Pec/I ± Mc/I`；只有 2023-4 一題是純 USD。而 8 題副考點（U4-2、U4-3）在索引中**全部標記為 WSD**——整個預力區塊的骨幹就是容許應力法。 對照全科：100 題裡 WSD 只有 17 題，而這 **17 題全部落在 U4 單元群**（U4-1 八題、U4-2 五題、U4-3 四題），U1、U2、U3 三個單元群一題都沒有。

📝 **資料註記**：2021-4 的 `designMethod` 原記為「概念題」，實為 WSD 容許應力計算題（求最大均布活載重）；已於 2026-10-31 在索引更正為 WSD，本區塊數字已重算。

哪些公式（f_{ps} 三式、容許應力四條、M_{cr}）考卷會印給你、哪些必須自己背，見 給／背分界。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
高	兩階段容許應力檢核：用哪個斷面、哪個階段、哪一條上限	4	2014-4（主）	11 年	後段主考點 3 題（2011-5、2012-1、2014-4）全屬此型，是本單元近年最集中的失分點；雖然主考點已空窗 11 年，但副考點 2025-4 剛用同一套四控制條件考過，代表彈性應力這條線仍在活躍	應力疊加 傳遞容許 使用容許
高	f_{ps} 公式的選擇（有握裹／無握裹、β_1 折減、鋼鍵拉斷檢核）	5	2023-4	2 年	2004-5、2013-4、2018-4、2023-4 約每 5 年一次且每次換條件；**2023-4 首度考無握裹（f_{ps} 隨 L/d_p 變）**，新條件通常會在數年內回頭複考，且 2003-1 的應變相容精確法是同一族的上位解法	fps γp 版 fps 0.5 版 fps 無黏≤35 fps 無黏>35 ωp
中高	偏心距四控制條件與核心距（以副考點身分）	5	2025-4	0 年	2010-4、2015-4、2025-4 是同一模子（傳遞階段兩條＋使用階段兩條）；**2024-4、2025-4 連兩個考年出題**，是目前整個預力區塊最熱的入口，且與上面第一項共用同一組容許應力	四控制條件 S／核心距 核心判準
中高	組合斷面兩階段疊加（非組合承 DL、組合承 LL、不同 f'_c 轉換）	4	2021-4	4 年	2006-4、2007-4、2008-4 連三年出現後只剩 2021-4；計算量大但流程完全固定，屬於「久沒考就該練、練了一定拿分」的類型	兩階段疊加 f'c 轉換
中	預力損失（先拉／後拉、摩擦、時間相關、lump-sum）	3	2019-4	6 年	2016-4、2017-4、2019-4 四年內連出三題後完全消失，是「成群出現」型；其中 2017-4 是純論述題，寫得出六種損失來源就有分，CP 值高	彈性縮短 摩擦損失 長期損失

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	必背公式
低	混合斷面裂縫寬度（預力＋非預力拉力桿）	1	2009-4	16 年	24 個考年只出現過一次，且與 U3-1 裂縫控制重疊；w_{max} 公式與 β、d_c、A 的定義都要背，投報率最低	應變相容法

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

結論先講：**預力是全 RC 唯一「有一組公式幾乎必印」的地方 —— f_{ps} 近似式。** 93、102、107、112 年只要考到極限撓曲強度就印出來（而且四年印的是四種不同版本）。 但反過來，本單元真正的主軸 —— **四項應力疊加式 $f = -P/A \mp Pe/S \pm M/S$ —— 24 年零次印出**， 21 題裡有 8 題直接考它。

⚠️ **六個「預力零公式年」：95、98、100、103、109、113 年。** 這六年都有本單元題目，考卷卻沒給任何應力式或容許應力值。 其中 100 年第五題最誇張 —— 它給了淨斷面、變換斷面、合成斷面**三組**完整斷面性質（A_c、Z_t、Z_b、I、e_p）與 $n = 6$， 就是不給那四項疊加怎麼寫。

▼ 判定方法（展開）

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

1-1　考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 預力題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區	本單元幾乎沒有 —— 預力公式一律隨題給
(b) 隨題式	緊跟在該題下方，標題為「提示」「參考公式」「參考式」	93 年第五題（f_{ps}、ω_p）、102 年第四題（f_{ps}）、107 年第四題（有黏結＋無黏結兩式）、108 年第四題（摩擦損失）、112 年第四題（無黏結 f_{ps}）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字、數值或圖直接給定	96 年「容許壓應力 $0.4f'_c$、容許拉應力 $3\sqrt{f'_c}$」、97 年「壓應力不得超過 $0.45f'_c$，亦不容許張應力」、101 年「初始階段壓 $0.60f'_{ci}$、拉 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$」、104 年「$f_{ca} = 140$、$f_{ta} = 0$」、110 年「壓 $0.6f'_c$、拉 $1.6\sqrt{f'_c}$」、92 年以**圖**給鋼絞線應力–應變曲線

三種都算「有給」。本單元的 (c) 特別重要 —— **容許應力幾乎都是以「這一題用這個值」的形式給的，而且年年不同**：96 年 $0.4f'_c$、97 年 $0.45f'_c$、110 年 $0.6f'_c$。看到數字就用題目的，不要用背的覆蓋。

1-2　RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。 RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

> 「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年 —— 這年第四題就是偏心距限制）

> 「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年 —— 這年第五題是三斷面應力分析）

> 「答題所需公式或參數若未提供，請自行作合理假設。」（101 年）

語意是「本來就不打算給」。而 92 年那題更極端 —— 它給了鋼絞線的雙線性應力–應變曲線，然後寫「**限用**應變一致性較精確之方式」，等於明文禁止你用背起來的 f_{ps} 近似公式。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

23	14	4	5	21	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

上下緣應力疊加式 必背

$$f_t = -\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_t} - \frac{M}{S_t}, \qquad f_b = -\frac{P_e}{A} - \frac{P_e e}{S_b} + \frac{M}{S_b}$$

24 年零次印出，而本單元 21 題裡有 8 題直接考它（95、96、97、100、101、103、105、110 年）。符號約定要自己訂並寫在卷面上：壓為負、e 在形心下方為正。101年一 還特別提醒「應自行判斷預力鋼鍵是往上或往下偏心」—— 符號搞錯，答案正負顛倒。

考卷給過：從未
考了卻沒給（12 題）： 2011-5 2012-1 2014-4 2006-4 2007-4 2008-4 2021-4 2010-4 2015-4 2020-4 2025-4 2016-4 看這幾題 ↓

斷面模數 S 與核心距 k 必背

$$S_t = \frac{I}{c_t}, \quad S_b = \frac{I}{c_b}, \qquad k_t = \frac{r^2}{c_b}, \quad k_b = \frac{r^2}{c_t}, \quad r^2 = \frac{I}{A}$$

從未印過（96、100、103 年直接給 S、r^2 的數值，等於幫你算好）。但 99年四、104年四、114年四 求偏心距限制時，核心距是關鍵中介量 —— k_t 用 c_b 當分母（不是 c_t），這個交叉關係最常寫反。

考卷給過：從未
考了卻沒給（8 題）： 2004-5 2013-4 2018-4 2012-1 2007-4 2010-4 2015-4 2025-4 看這幾題 ↓

兩階段（非組合→組合）疊加流程 必背

$$f = \underbrace{f_{P_e} + f_{M_G}}_{\text{非組合斷面 } S_1} + \underbrace{f_{M_L}}_{\text{合成斷面 } S_3}$$

沒有符號，但決定整題。95年四、96年四、97年四、100年五、103年四、110年四 六題都是組合斷面：自重與樓版重由**非組合**斷面承擔、活載重由**合成**斷面承擔。用同一組 S 算到底是這個單元最大的單一失分點。100 年直接給你三組斷面性質就是在提示這件事。

考卷給過：從未
考了卻沒給（6 題）： 2011-5 2014-4 2006-4 2007-4 2008-4 2021-4 看這幾題 ↓

不同 f'c 的斷面轉換 必背

$$n = \frac{E_{c,\text{版}}}{E_{c,\text{梁}}} = \sqrt{\frac{f'_{c,\text{版}}}{f'_{c,\text{梁}}}}, \qquad b_{\text{等效}} = n\, b_{\text{版}}$$

從未印過。95年四（梁 350／版 280）、96年四（350／280）、97年四（350／280）三題的樓版強度都低於梁，翼板寬度必須先折減再算合成斷面性質。不折減會高估合成斷面模數。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2006-4 2007-4 2008-4 2021-4 看這幾題 ↓

傳遞階段容許應力

別賭

$$f_{c,允} = 0.60 f'_{ci}, \qquad f_{t,允} = 0.80\sqrt{f'_{ci}}\ (\text{端部 } 1.6\sqrt{f'_{ci}})$$

只有 101年一 明列（「初始階段混凝土應力容許值：壓應力為 $0.60 f'_{ci}$，拉應力為 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$」）。99年四、100年五、103年四、105年四、114年四都要檢核傳遞階段卻沒給。注意用的是 f'_{ci}（施預力時強度），不是 f'_c。

考卷給過： 2012
考了卻沒給（5 題）： 2011-5 2014-4 2010-4 2025-4 2016-4
考了、當年有印： 2012-1 看這幾題 ↓

使用階段容許應力

別賭

$$f_{c,允} = 0.45 f'_c \text{ 或 } 0.60 f'_c, \qquad f_{t,允} = 1.6\sqrt{f'_c}\ \text{（U 類）} \quad \sim 3.2\sqrt{}$$

印過四次，**但每次的值都不一樣**：96年四 給 $0.4 f'_c / 3\sqrt{f'_c}$、97年四 給 $0.45 f'_c$／不容許張應力、104年四 給數值 $f_{ca} = 140$／$f_{ta} = 0$、110年四 給 $0.6 f'_c / 1.6\sqrt{f'_c}$。而 95、99、100、103、114 年完全沒給（105年四 只檢核傳遞階段）。**看到數字就用題目的**，不要用背的覆蓋。

考卷給過： 2007 2008 2015 2021
考了卻沒給（5 題）： 2011-5 2014-4 2006-4 2010-4 2025-4
考了、當年有印： 2007-4 2008-4 2021-4 2015-4 看這幾題 ↓

開裂模數 fr 與開裂判準

必背

$$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}; \qquad f_b > f_r \Rightarrow \text{斷面開裂}$$

101年一 印過（$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$）。但 103年四 要「確認是否符合規範規定」、105年四 要「判斷混凝土是否開裂與受壓過多」，兩年都沒給 f_r —— 沒有它就無從判斷。

考卷給過： 2012
考了卻沒給（5 題）： 2004-5 2013-4 2018-4 2014-4 2016-4
考了、當年有印： 2012-1 看這幾題 ↓

fps 有黏結（γp / β₁ 版）

通常會給

$$f_{ps} = f_{pu}\left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1}\rho_p\frac{f_{pu}}{f'_c}\right), \qquad \gamma_p = 0.4\ (f_{py}/f_{pu} \geq 0.85)$$

93年五 以「提示」印出（並直接告訴你 $\gamma_p = 0.4$）。γ_p 有 0.55／0.40／0.28 三個值，取決於 f_{py}/f_{pu} —— 那一年幫你選好了，別的年份未必。92年一 則明文**禁止**使用近似式（要用應變相容法），所以那年不算「該給而沒給」。

考卷給過： 2004-5 看這幾題 ↓

fps 有黏結（0.5 簡化版）

通常會給

$$f_{ps} = f_{pu}\left(1 - 0.5\,\rho_p\frac{f_{pu}}{f'_c}\right)$$

102年四、107年四 兩次都印。這是把 γ_p/β_1 概略當成 0.5 的簡化版；只要考有黏結的極限撓曲，考卷就會給其中一種寫法 —— 24 年沒有例外。$\rho_p = A_{ps}/(b\,d_p)$ 的定義倒是從沒印過。

考卷給過： 2013-4 2018-4 看這幾題 ↓

fps 無黏結（L/dp ≤ 35）

通常會給

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{100\rho_p} \leq \min\{f_{py},\ f_{se} + 4200\}$$

107年四 與有黏結版並列印出，要你自己選一條 —— 那題是後拉法有黏結（套管以水泥砂漿填滿），所以答案是選**另外**那條。「給你兩條」本身就是考點。上限 $\min\{f_{py}, f_{se} + 4200\}$ 沒印。

考卷給過：

fps 無黏結（L/dp > 35）

通常會給

$$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{300\rho_p}$$

112年四 印的是這個版本（分母 300）。那題是跨度 10 m、$d_p = 22$ cm 的單向版，$L/d_p \approx 45 > 35$，考卷印對了 —— 但你要看得懂為什麼是 300 不是 100，否則換一年就會用錯。

考卷給過： 2023-4 看這幾題 ↓

應變相容法（精確法）

必背

$$\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps,f}, \qquad \varepsilon_{decomp} = \frac{P_e}{E_c A}\left(1 + \frac{e^2}{r^2}\right)$$

從未印過。92年一 給了鋼絞線的雙線性 $\sigma - \varepsilon$ 曲線並明令「限用應變一致性較精確之方式」—— 給的是材料本構，不是相容關係。三段應變要分別算（有效預應變、消壓應變、彎曲增量），少一段整題偏低。98年四 的混合斷面拉力桿也是同一套。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（3 題）： 2003-1 2013-4 2009-4 看這幾題 ↓

預力梁標稱彎矩強度 Mn

必背

$$a = \frac{A_{ps} f_{ps}}{0.85 f'_c b}, \qquad M_n = A_{ps} f_{ps} \left(d_p - \frac{a}{2} \right)$$

從未印過 —— 考卷給你 f_{ps}，卻不給後面兩步。92年一、93年五、107年四、112年四 四題都要它（102年四 只求 M_{cr} 與鋼腱極限應變）。混合斷面（同時有預力筋與普通鋼筋，如 92、112 年）還要把 $A_s f_y$ 一起納入壓力平衡。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）：2003-1 2004-5 2018-4 2023-4 看這幾題 ↓

開裂彎矩 Mcr

必背

$$M_{cr} = \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} + f_r \right) S_b$$

從未印過。93年五、102年四、107年四 三度考「求開裂彎矩」。它其實就是「把底纖維應力推到 f_r 所需的彎矩」—— 理解了就不必硬背，但三個項一個都不能漏。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）：2004-5 2013-4 2018-4 看這幾題 ↓

ωp 與延性驗核

別賭

$$\omega_p = \frac{A_{ps} f_{ps}}{b\, d_p f'_c}, \qquad \omega_p \le 0.36\beta_1 \text{ (否則為過預力斷面)}$$

93年五 印出 ω_p 的定義（但沒印 $0.36\beta_1$ 這個門檻 —— 典型的「用了卻不定義」）。107年四、112年四 的題解沒有做 ω_p 驗核，但考場上算出 M_n 前仍應確認未過預力。超過門檻時 M_n 要改用過預力斷面的公式，不能直接用 $A_{ps} f_{ps}(d_p - a/2)$。

考卷給過：2004

考了卻沒給（0 題）：—

考了、當年有印：2004-5 看這幾題 ↓

彈性縮短損失

必背

$$\Delta f_{pES} = n\, f_{cgp} \text{ (先拉，全量)}, \qquad \Delta f_{pES} = \frac{N-1}{2N}\, n\, f_{cgp} \text{ (後}$$

從未印過。105年四 直接考「計算初施預力時造成混凝土彈性收縮之預力損失」，只給 $n = 6$。先拉與後拉的差別（後拉最後一根不損失）是關鍵；106年四 是論述題，要你把整套損失機制默寫出來。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2016-4 2017-4 看這幾題 ↓

摩擦損失

別賭

$$P_{px} = P_{pj}\, e^{-\omega}, \qquad \omega = K\, l_{px} + \mu_p\, \alpha_{px}$$

108年四 完整印出（含 ω 的定義與 $K = 0.0049$/m、$\mu_p = 0.25$/rad）。但 106年四 是論述題，明白要你寫出「先拉法與後拉法預力損失原因及計算公式」。另外 108 年沒給的是**拋物線腱的角度改變量** $\alpha = 8h/L$ —— 而那題要從矢高算 α。

考卷給過：2019

考了卻沒給（1 題）：2017-4

考了、當年有印：2019-4 看這幾題 ↓

長期損失與總損失量級

必背

$$\Delta f_{p,\text{長期}} = \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pSH} + \Delta f_{pRE}; \qquad \text{總損失（lump-sur}$$

從未印過。106年四 直接問「一設計良好之預力梁，規範建議之最終預力損失總量大約多少（lump-sum）？」—— 這題就是在考你背不背得住這個量級，以及潛變、乾縮、鬆弛三者各自的機制與時間相依性。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）：2017-4 看這幾題 ↓

有效預力 Pe 與損失比

通常會給

$$P_e = P_i\,(1 - \text{總損失率}), \qquad f_{pe}/f_{pi} \text{ 多由題目直接給定}$$

99年四（$f_{pe}/f_{pi} = 0.85$）、105年四（$f_{pi} = 0.7 f_{pu}$）、110年四（$F_e = 0.7F_i$）、114年四（$f_{pe}/f_{pi} = 0.85$）都以題目條件直接給。**這是題目條件不是公式**，真正要背的是它背後的損失來源（見上面三張卡）。使用性驗算一律用 P_e、傳遞階段用 P_i，別用混。

考卷給過：2021-4 2010-4 2025-4 2016-4 看這幾題 ↓

四控制條件反推偏心距上下限

必背

$$e \le \frac{S_t}{A} + \frac{M_{\min}}{P_i} \cdots \qquad e \ge -\frac{S_b}{A} + \frac{M_{\max}}{P_e} \cdots$$

從未印過。99年四、104年四、114年四 三度考「求梁中央點鋼腱配置之偏心距限制」——**114 年幾乎是 99 年的重製題，15 年後仍然不給**。四條來自「傳遞階段上緣不拉、下緣不壓爆；使用階段下緣不拉、上緣不壓爆」，要自己列齊再取交集。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）：2010-4 2015-4 2025-4 看這幾題 ↓

等效載重法（平衡載重）

必背

$$w_p = \frac{8P_e h}{L^2}\ \text{(拋物線)}, \qquad N = 2P_e \sin\theta\ \text{(折線)}$$

從未印過。109年四 要「使預力不產生二次彎矩效應，且梁斷面受均勻軸壓應力」、113年四 要「繪製壓力作用線、計算固定端與輥支承端之受力」——兩題都靠等效載重把預力換成外力來理解。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2010-4 2020-4 2024-4 看這幾題 ↓

壓力線（C 線）與二次彎矩

必背

$$e' = \frac{M_{\text{net}}}{C}, \qquad M_{\text{net}} = M_{P/S} + M_2\ ; \quad \text{同位鋼腱} \Leftrightarrow M_2 = 0$$

從未印過。109年四、113年四 都是超靜定預力。二次彎矩（M_2）只在超靜定結構出現，「同位鋼腱（concordant tendon）」的定義就是 $M_2 = 0$、C 線與腱重合 —— 113 年直接問「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2020-4 2024-4 看這幾題 ↓

核心距判準（流程骨架）

必背

壓力線落在核心（kern）內 ⇔ 全斷面無拉應力

沒有符號，但決定你會不會硬解四條不等式。99年四、104年四、114年四 若先用核心距把可行區間畫出來，四控制條件的幾何意義立刻清楚。104年四的「$f_{ta} = 0$」就是在說「壓力線不得離開核心」。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2010-4 2015-4 2025-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出　× 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	應力疊加 S / k / n	容許應力 傳遞階段	容許應力 使用階段	fr 開裂判準	fps 有黏結	fps 無黏結	Mn/Mcr ωp	應變相容法	預力損失公式	偏心限制C線	Pe 給定	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第五題為摩擦損失（屬 U4-3），給 μ=0.4、k=0.0026 但沒給公式。本單元無題。
2003 92年	—	·	·	·	·	·	·	×	×	·	·	·	掃描影像卷（已目視）。以圖給鋼絞線雙線性 σ-ε 曲線，並明令「限用應變一致性較精確之方式」—— 等於禁用 fps 近似式。
2004 93年	五	×	·	·	×	✔	·	✔	·	·	·	·	印 fps（γp/β1 版，給 γp=0.4）與 ωp 定義；Mcr、Mn 與 0.36β1 門檻沒印。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第五題為預力概念題，屬 U4-3。本單元無題。
2006 95年	四	×	·	×	·	·	·	·	·	·	·	·	⚠ 零公式年。組合 T 型兩階段應力題，容許應力、疊加式、斷面轉換全無。
2007 96年	四	×	·	✔	·	·	·	·	·	·	·	·	內文給容許壓應力 0.4f'c、拉應力 3√f'c，並給完整斷面性質。
2008 97年	四	×	·	✔	·	·	·	·	·	·	·	·	內文給「壓應力不得超過 0.45f'c，亦不容許張應力」—— 與 96 年的值不同。
2009 98年	四	·	·	·	·	·	·	·	×	·	·	·	⚠ 零公式年。給裂縫寬度 wmax 與張力硬化 fct（屬裂縫控制），應變相容關係沒給。
24 年合計		✔ 0 × 15	✔ 1 × 5	✔ 4 × 5	✔ 1 × 5	✔ 3 × 0	✔ 1 × 0	✔ 1 × 4	✔ 0 × 3	✔ 1 × 2	✔ 0 × 5	✔ 4 × 0	× 合計 44 格

考卷年	單元題號	應力疊加 S / k / n	容許應力傳遞階段	容許應力使用階段	fr 開裂判準	fps 有黏結	fps 無黏結	Mn/Mcr ωp	應變相容法	預力損失公式	偏心限制C線	Pe 給定	備註
2010 99年	四（副）	×	×	×	·	·	·	·	·	·	×	✔	⚠️ 零公式年。偏心距限制題，四控制條件與容許應力全無，只給 fpe/fpi=0.85。
2011 100 年	五	×	×	×	·	·	·	·	·	·	·	·	⚠️ 零公式年。給淨／變換／合成三組斷面性質與 n=6，就是不給四項疊加怎麼寫。
2012 101 年	—	×	✔	·	✔	·	·	·	·	·	·	·	給 Ec、wc、fr=2.0√f'c，並明列「初始階段容許壓 0.60f'ci、拉 0.80√f'ci」。
2013 102 年	四	×	·	·	×	✔	·	×	×	·	·	·	參考公式 fps = fpu(1−0.5ρp fpu/f'c)；但 Mcr 與鋼腱極限應變算法沒給。
2014 103 年	四	×	×	×	×	·	·	·	·	·	·	·	⚠️ 零公式年。要「確認是否符合規範規定」，卻沒印任何容許應力值。
2015 104 年	四（副）	×	·	✔	·	·	·	·	·	·	×	·	內文直接給 fca=140、fta=0（數值形式）；四控制條件與核心距要自己列。
2016 105 年	四（副）	×	×	·	×	·	·	·	·	×	·	✔	⚠️ 要算彈性縮短損失並「判斷是否開裂與受壓過多」，卻沒給 fr 與容許壓應力。
2017 106 年	四（副）	·	·	·	·	·	·	·	·	×	·	·	論述題，要你默寫先拉／後拉的損失原因、計算公式與 lump-sum 量級。
2018 107 年	四	×	·	·	×	✔	·	×	·	·	·	·	同時印出有黏結 fps（0.5 版）與無黏結 fps（分母 100ρp）兩式，要你自己選——該題是有黏結。
2019 108 年	四（副）	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	印摩擦損失 Ppx=Ppj·e^−ω 與 ω=Klpx+μpαpx；但由矢高求 α 的關係要自己推。
2020 109 年	四（副）	×	·	·	·	·	·	·	·	·	×	·	⚠️ 零公式年。連續梁二次彎矩題，等效載重與 C 線觀念全無。
2021 110 年	四	×	·	✔	·	·	·	·	·	·	·	✔	內文給容許壓應力 0.6f'c、拉應力 1.6√f'c 與有效板寬規則；Fe=0.7Fi 也給。
2022 111年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第三題為預力梁腹剪（屬 U2-1）。本單元無題。
2023 112 年	四	·	·	·	·	·	✔	×	·	·	·	·	參考式為無黏結、L/dp>35 版（分母 300ρp）；普通鋼筋的貢獻要自己併入。
2024 113 年	四（副）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	×	·	⚠️ 零公式年。等效載重／次彎矩／同位鋼腱題，一條公式都沒有。
2025 114 年	四（副）	×	×	×	·	·	·	·	·	·	×	✔	⚠️ 偏心距限制題（與 99 年幾乎同型），四控制條件與容許應力仍然沒給。
24 年合計		✔ 0 × 15	✔ 1 × 5	✔ 4 × 5	✔ 1 × 5	✔ 3 × 0	✔ 1 × 0	✔ 1 × 4	✔ 0 × 3	✔ 1 × 2	✔ 0 × 5	✔ 4 × 0	× 合計 44 格

看表底合計：**11 個欄位、24 年共 ✔ 16 格、× 44 格**。「設參考公式區次數」= 24 年中考卷印出任何 RC 公式（三種擺法皆算）的考年數，由五個單元的逐年表合併計算（20 年）。× 由第三節每題的公式用途推出：該題題解實際套用了這條式子、當年考卷又沒印。

背誦策略

4-1　這 23 條裡，先背哪 6 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **四項應力疊加式** $f_{t,b} = -\dfrac{P_e}{A} \pm \dfrac{P_e e}{S_{t,b}} \mp \dfrac{M}{S_{t,b}}$ —— 21 題裡 8 題直接考，**24 年零次印出**。符號約定（壓為負、e 向下為正）要先自己訂清楚並寫在卷面上。
2. **兩階段（非組合 → 組合）疊加流程** —— 95、96、97、100、103、110 年六題都是組合斷面。 自重與施工載重作用在**非組合斷面**、活載重作用在**合成斷面**，兩階段的 S 不一樣，混用整題錯。
3. **容許應力的四個檢核點**（傳遞階段上下緣 × 使用階段上下緣）—— 值年年不同、以內文給， 但「哪四個點要檢核」從來沒印過。103、105 年就是要你「確認是否符合規範規定」「判斷是否開裂與受壓過多」，卻連 f_r 都沒給。
4. **開裂彎矩** $M_{cr} = \left(\dfrac{P_e}{A} + \dfrac{P_e e}{S_b} + f_r\right) S_b$ —— 93、102、107 年三度考，零次印出。$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$ 只有 101 年印過。
5. **四控制條件反推偏心距上下限** —— 99、104、114 年三度考「求梁中央鋼腱配置之偏心距限制」， 零次印出。114 年幾乎是 99 年的重製題，15 年後仍然不給。
6. **等效載重法** $w_p = 8P_e h/L^2$ **與壓力線（C 線）、二次彎矩** —— 109、113 年兩度考連續梁／超靜定預力，零次印出。113 年還要你「如何調整鋼腱使其成為同位鋼腱」。

4-2　可以省下的背誦力氣（本單元最值錢的發現）

- f_{ps} **近似公式 —— 考到就給。**93 年給 γ_p/β_1 版、102 與 107 年給 0.5 版、 107 年另給無黏結 $f_{se} + 700 + f'_c/(100\rho_p)$、112 年給無黏結 $f_{se} + 700 + f'_c/(300\rho_p)$。 四種寫法輪流出現，**沒有一次是該給而不給**。要背的不是式子，而是「哪一條該用」： 有黏結／無黏結、L/d_p 大於或小於 35。
- **摩擦損失** $P_{px} = P_{pj} e^{-(Kl_{px} + \mu_p \alpha_{px})}$ —— 108 年印出完整式子與 ω 定義。
- **有效預力比** —— 99、105、110、114 年都以 $f_{pe}/f_{pi} = 0.85$、$F_e = 0.7F_i$ 這類條件直接給，不用推。
- **斷面性質**（A、I、S_t、S_b、r^2、c_t、c_b）—— 96、100、103 年直接給表，不必算。

4-3　四個非背不可的「陷阱型」細節

⚠ **一、92 年明文禁止用** f_{ps} **近似公式。** 它給了鋼絞線的雙線性曲線（$f_p = 2{,}000{,}000\varepsilon_p$ 到 16,950，之後 $f_p = 65{,}000\varepsilon_p + 16{,}400$，上限 19,000）， 然後寫「**限用應變一致性較精確之方式**」。這是「給了東西，但不是你想的那一條」的典型 —— 要用應變相容法：$\varepsilon_{ps} = \varepsilon_{pe} + \varepsilon_{decomp} + \varepsilon_{ps,f}$，這條關係式考卷沒給。

⚠ **二、容許應力年年不同，一定要用題目給的。** 96 年壓 $0.4f'_c$／拉 $3\sqrt{f'_c}$（橋梁習慣值）、97 年壓 $0.45f'_c$／不容許張應力、 104 年直接給數值 $f_{ca} = 140$／$f_{ta} = 0$、110 年壓 $0.6f'_c$／拉 $1.6\sqrt{f'_c}$。 背一組規範值然後套到每一年，會在至少三年得到錯誤結論。

⚠ **三、無黏結** f_{ps} **的分母有 100 與 300 兩種。** $L/d_p \le 35$ 用 $f'_c/(100\rho_p)$，> 35 用 $f'_c/(300\rho_p)$。 107 年印的是 100 版、112 年印的是 300 版 —— 而 112 年那題是跨度 10 m、$d_p = 22$ cm 的單向版， $L/d_p \approx 45 > 35$，考卷印對了。**但如果哪年只印一種而題目落在另一區，你要看得出來。**

⚠ **四、100 年給你三組斷面性質，是提醒也是陷阱。** 淨斷面 $(A_{c1}, Z_{t1}, Z_{b1}, e_{p1})$、變換斷面、合成斷面各一組 —— 它在暗示「施預力時用淨／變換斷面、全載重時用合成斷面」。 給了資料不等於給了方法：哪一階段配哪一組，要自己判斷。

4-4　一句話

RC-U4-1 的給／背分界非常清楚：**「極限強度那一段」（f_{ps}）考卷幾乎必給，「使用性那一段」（應力疊加、容許應力檢核點、偏心距限制、C 線）一次都不給。** 而 21 題裡有 15 題是使用性題（WSD）。把四項疊加式與兩階段流程練到閉著眼睛能寫， 才是這個單元真正的分水

嶺。

三、考題總表 主 13 + 副 8 = 21 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 21 / 21 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
RC-2003-1	計算	部分預力梁以應變相容法求標稱彎矩（雙線性 σ-ε 曲線） 🟥 開裂彎矩與極限強度・混合	應變相容法 · 預力 Mn	📄
RC-2004-5	計算	先拉法矩形斷面求開裂彎矩 Mcr 與設計彎矩強度 φMn 🟥 開裂彎矩與極限強度・混合	S／核心距 · fr 開裂 · fps γp 版 · 預力 Mn · Mcr · ωp	📄 🎬
RC-2006-4	計算	後拉組合 T 型梁兩階段疊加，梁頂+161.6壓／梁底−106.3拉（Class C 已開裂） 🟩 組合斷面兩階段疊加・WSD	應力疊加 · 兩階段疊加 · f′c 轉換 · 使用容許	📄 🎬
RC-2007-4	計算	20 m 預力 I 形橋梁組合斷面，求跨中最大集中活載重 P 🟩 組合斷面兩階段疊加・WSD	應力疊加 · S／核心距 · 兩階段疊加 · f′c 轉換 · 使用容許	📄
RC-2008-4	計算	15 m 組合 T 斷面由底纖維拉力控制，求最大均布活載重 🟩 組合斷面兩階段疊加・WSD	應力疊加 · 兩階段疊加 · f′c 轉換 · 使用容許	📄
RC-2009-4	計算	預力＋非預力混合斷面拉力桿的最大裂縫寬度 wmax 🟦 彈性應力與使用性檢核・混合	應變相容法	📄
RC-2011-5	計算	後拉法以淨／變換／合成三種斷面分階段求鋼腱與上下緣應力 🟦 彈性應力與使用性檢核・WSD	應力疊加 · 兩階段疊加 · 傳遞容許 · 使用容許	📄 🎬
RC-2012-1	計算	後拉懸臂梁初始階段應力，判斷偏心方向、超限區段 201 cm 與補救措施 🟦 彈性應力與使用性檢核・WSD	應力疊加 · S／核心距 · 傳遞容許 · fr 開裂	📄 🎬
RC-2013-4	計算	先拉法求開裂彎矩，並反推鋼腱極限應變 εps,u 🟥 開裂彎矩與極限強度・混合	S／核心距 · fr 開裂 · fps 0.5 版 · 應變相容法 · Mcr	📄
RC-2014-4	計算	對稱 I 形梁施預力階段與服務載重階段的容許應力檢核 🟦 彈性應力與使用性檢核・WSD	應力疊加 · 兩階段疊加 · 傳遞容許 · 使用容許 · fr 開裂	📄 📊
RC-2018-4	計算	後拉有黏結梁求 Mcr 與極限彎矩，並檢核鋼鍵是否拉斷 🟥 開裂彎矩與極限強度・WSD	S／核心距 · fr 開裂 · fps 0.5 版 · 預力 Mn · Mcr	📄
RC-2021-4	計算	預鑄預力梁與場鑄板組成 T 型梁，求最大均布活載重 🟩 組合斷面兩階段疊加・WSD	應力疊加 · 兩階段疊加 · f′c 轉換 · 使用容許 · Pe 損失比	📄

RC-2023-4	計算	後拉無握裹單向版，fps 依跨深比分支（上限 fse+2100），含 As,min 之 Mn=22.5 tf·m/m 🟥 開裂彎矩與極限強度・USD	fps 無黏>35 · 預力 Mn	📄 🎬
RC-2010-4 副・U4-2 預力量與偏心量設計	計算	曲線腱較直線腱的載重效益，並求梁中央偏心距限制 🟧 偏心量／預力量設計・WSD	應力疊加 · S／核心距 · 傳遞容許 · 使用容許 · Pe 損失比 · 四控制條件 · 等效載重 · 核心判準	📄
RC-2015-4 副・U4-2 預力量與偏心量設計	計算	拋物線腱端部無偏心，求最優 F、跨中 ep 與最大活載重 🟧 偏心量／預力量設計・WSD	應力疊加 · S／核心距 · 使用容許 · 四控制條件 · 核心判準	📄
RC-2016-4 副・U4-3 預力損失	計算	先拉法彈性縮短損失，並檢核初施預力後斷面應力與開裂 🟪 預力損失・WSD	應力疊加 · 傳遞容許 · fr 開裂 · 彈性縮短 · Pe 損失比	📄
RC-2017-4 副・U4-3 預力損失	計算	論述先拉／後拉的預力損失來源、公式與 lump-sum 總量 🟪 預力損失・WSD	彈性縮短 · 摩擦損失 · 長期損失	📄
RC-2019-4 副・U4-3 預力損失	計算	後拉雙腱拋物線配置的摩擦損失（角度改變量與矢高） 🟪 預力損失・WSD	摩擦損失	📄
RC-2020-4 副・U4-2 預力量與偏心量設計	計算	預力連續梁一致腱二次彎矩，以等效載重法求 C 線 🟧 偏心量／預力量設計・WSD	應力疊加 · 等效載重 · C 線	📄
RC-2024-4 副・U4-2 預力量與偏心量設計	計算	受撐懸臂預力梁次彎矩與壓力線 C 線（等效載重法） 🟧 偏心量／預力量設計・WSD	等效載重 · C 線	📄
RC-2025-4 副・U4-2 預力量與偏心量設計	計算	簡支預力梁傳遞與使用兩階段的偏心距四控制條件 🟧 偏心量／預力量設計・WSD	應力疊加 · S／核心距 · 傳遞容許 · 使用容許 · Pe 損失比 · 四控制條件 · 核心判準	📄

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus = verified 的題目。

四、只剩三天

📌 **若只剩三天**：先把「`f = P/A ± Pec/I ± Mc/I` 在**傳遞階段**與**使用階段**各要檢核哪四條容許應力」整理成一張表背下來——本單元 21 題有 11 題以上要用，且和最熱的 U4-2 共用； 第二順位是 f_{ps} 的四種選法（含 2023-4 的無握裹版）；組合斷面轉換計算量大、流程固定，排第三；**裂縫寬度直接跳過**。 逐題練習順序建議見 觀念講義的精選題章節。

RC-U4-1 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-RC-U4-1.json` 產生｜2026-10-31

資料來源：`raw/json/question_index.json`（100 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/RC-YYYY-N/*.md`（本單元 21 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁（formula-given-RC-U4-1，年份層級）的證據更正（「考了卻沒給」年份，以民國年表示）：「應力疊加」新增 99、104、109、114 年；「S／核心距」新增 93、96、101、102、107 年；「使用容許」移除 105 年；「fr 開裂」新增 93、102、107 年；「應變相容法」新增 102 年；「預力 Mn」移除 102 年；「ωp」移除 102、107、112 年；「等效載重」新增 99 年。更正依據：改為逐題核對題解是否實際寫出或套用該式（「也可用」不算）。